

Coleta de Telemetria Bidirecional e
Detecção de Anomalias em Tempo Real

Sistema de Monitoramento Inteligente com MQTT ●

Tecnologias de Comunicação para IoT (IMD0907)
Rodrigo Nóbrega e Flawbert Lorrان
Profa. Fernanda Tasso Salmoria

DESAFIO EM IOT: Conectar dispositivos de recursos limitados através de redes instáveis.

SOLUÇÃO ADOTADA: Arquitetura orientada a eventos baseada no padrão Publish/Subscribe.

DIFERENCIAL DO PROJETO: Comunicação bidirecional.

- Fluxo de Subida (Telemetria): Envio contínuo de temperatura e umidade.
- Fluxo de Descida (Controle): Dashboard comandando leituras sob demanda no microcontrolador.



Objetivos do Projeto

A decorative graphic on the left side of the slide. It features two interlocking gears: a large white one in the foreground and a smaller blue one behind it. To the right of the gears is a yellow Wi-Fi symbol consisting of three concentric arcs.

Captura:

Coletar temperatura e umidade usando ESP32 e sensor DHT22.

Transmissão:

Utilizar o protocolo MQTT com formatação rigorosa em JSON.

Intermediação:

Empregar um broker público acessível globalmente.

Visualização:

Desenvolver um Dashboard Web com gráficos em tempo real e inteligência local para detecção de anomalias.

Validação:

Garantir a robustez do sistema por meio de uma suíte de testes automatizados (latência, concorrência e resiliência).

Arquitetura Geral do Sistema

Camada de Aplicação (Broker):

test.mosquitto.org atuando como intermediário central.

Camada Física (Firmware):

ESP32 + DHT22 (MicroPython / Simulador Wokwi).

Camada de Visualização (Dashboard):

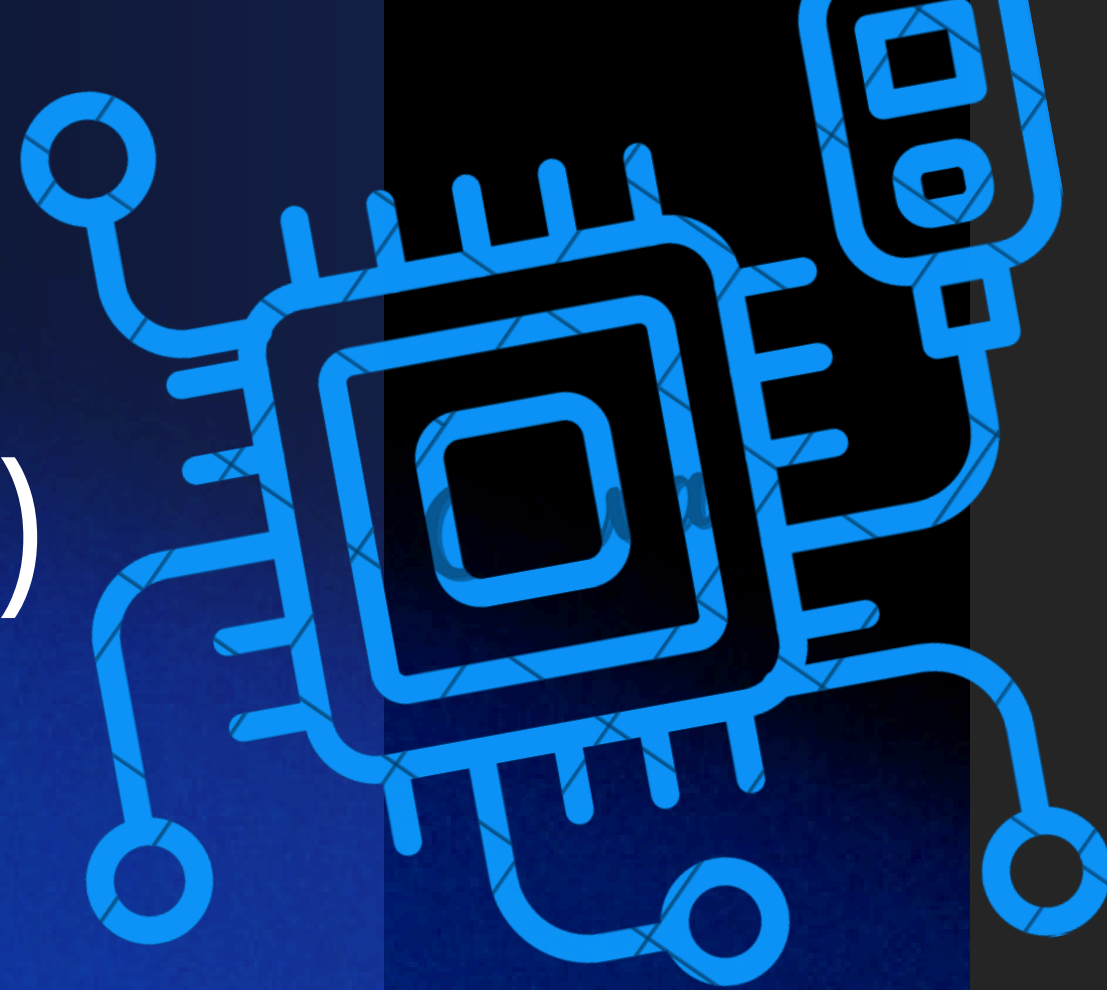
Aplicação Web em React utilizando MQTT.js e WebSockets.

Camada Física (O firmware do ESP32)

MicroPython runtime (main.py)
rodando no ESP32 simulado no Wokwi.

Resiliência:

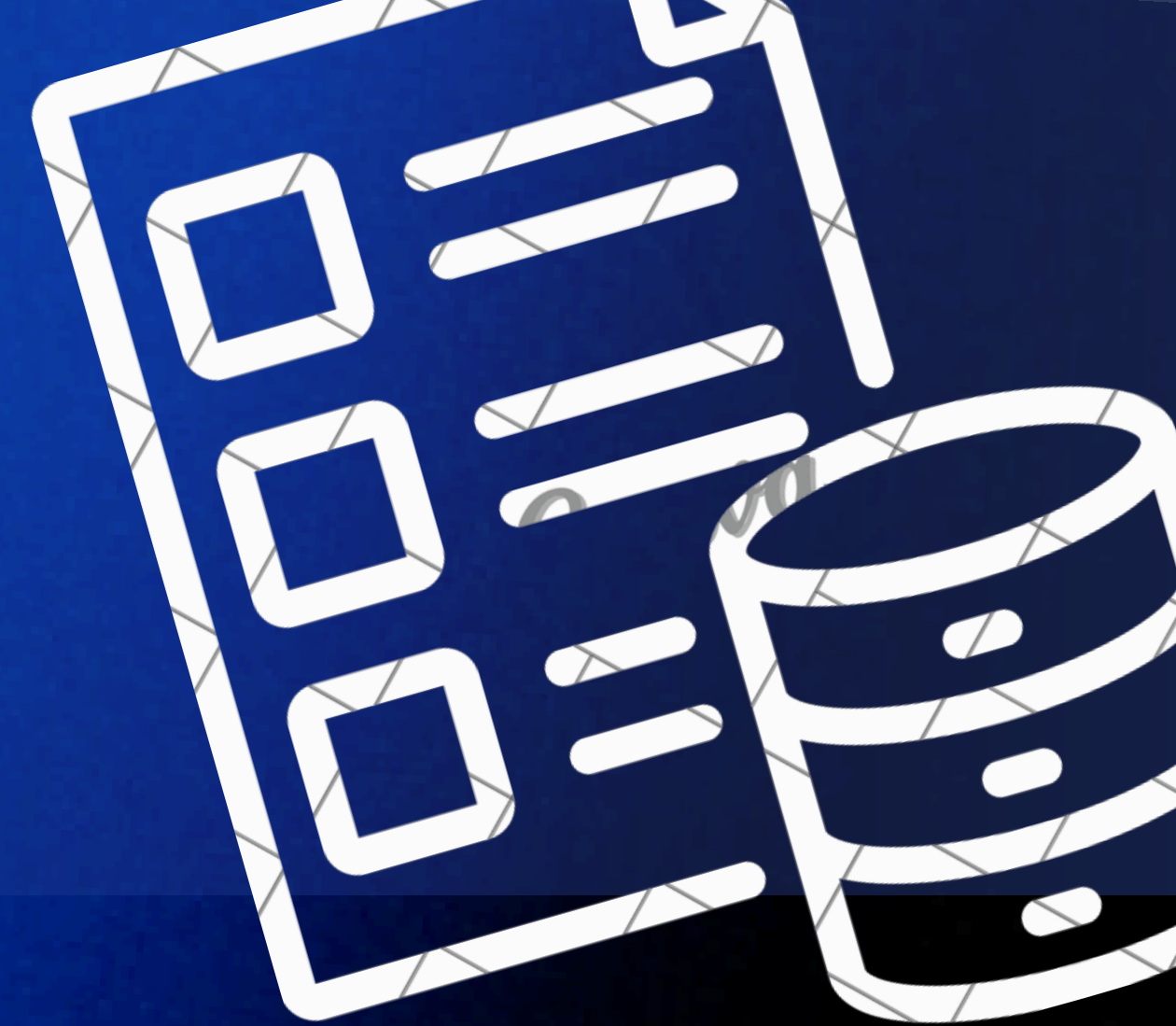
Tratamento de falhas de rede (OSError) com rotina de reconexão automática e reassinatura de tópicos.



Ciclo de Funcionamento

- » Conexão WiFi automática e sincronização de relógio via NTP para timestamps precisos (ISO 8601).
- » Publicação automática a cada 2 segundos no tópico de dados.
- » Escuta ativa no tópico de comando (check_msg()).

O protocolo MQTT e a estrutura de tópicos



Padrão de Tópicos Hierárquicos

imd/tec/com/iot/rodflaw →
Envio de leituras (ESP32 →
Dashboard)

imd/tec/com/iot/rodflaw/comando →
Envio de comandos (Dashboard →
ESP32)

Payload JSON Padronizado (Telemetria):

```
{  
  id_dispositivo:string,  
  temperatura: number,  
  umidade: number,  
  dataHora: string  
}
```

Qualidade de Serviço (QoS):

QoS 0 na publicação do firmware

QoS 1 nas assinaturas do
Dashboard e testes.



Camada de Visualização e Controle Remoto

Stack Tecnológica: React +
Vite + MQTT.js + Recharts.

StatusBar

SensorChart

DeviceControl

Estado da conexão
em tempo real
(connected,
reconnecting, etc.).

Gráficos temporais de
linhas fluidas para
acompanhar as
variações.

Botão interativo que
publica a string "1" no
tópico de comando.

**Efeito Prático do
Comando:** Força o ESP32
a interromper o modo de
espera e realizar uma
varredura imediata do
sensor, atualizando a tela
instantaneamente.



Validação de Dados e Detecção de Anomalias

Validação de Duas Pontas:

Garante integridade física e lógica contra payloads malformados em ambientes públicos.

Algoritmo de Detecção de Anomalias:

Z-Score Baseado em Média Móvel: Analisa uma janela flutuante das últimas 20 leituras normais e calcula se o novo dado desvia mais de 2 desvios-padrão.

lending

Filtro de Zona Morta: Exige um desvio absoluto mínimo (ex: 3°C ou 3%) para evitar falsos positivos quando o ambiente está perfeitamente estável.

Isolamento de Baseline:
Leituras anômalas confirmadas são excluídas dos cálculos futuros para não poluírem a média da janela.



Testes Automatizados e Resultados

Ambiente de Testes: Suíte em Python (paho-mqtt) rodando contra um broker Mosquitto local isolado via Docker.

Cenário de Testes	Status	Resumo Técnico
Latência	Passou	Média: 0,71 ms P95: 1,02 ms (500 mgs)
Múltiplos Clientes	Passou	3/3 assinantes receberam os dados de forma isolada
Reconexão	Passou	Comunicação restabelecida com sucesso pós-queda

- Métricas Avaliadas (3/3 Testes Aprovados):
- Teste de Latência (test_latency.py): 500 mensagens trafegadas para avaliar tempos de ida e volta.
 - Teste Multi-Cliente (test_multi_client.py): Avaliação da concorrência com múltiplos assinantes simultâneos.
 - Teste de Reconexão (test_reconnect.py): Simulação de queda forçada e recuperação de conexões.



Wokwi

SAVE

SHARE

as

Docs

main.py

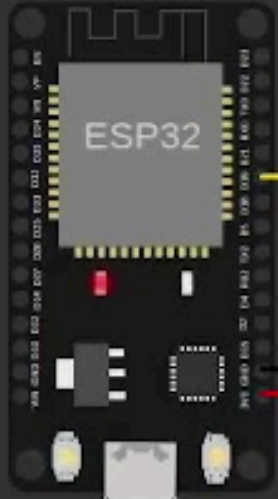
diagram.json

Simulation

```
70 def publicar_leitura(client, origem=''):
71     sensor.measure()
72     temp = sensor.temperature()
73     humidity = sensor.humidity()
74
75     print('Temperature: %2.2f C' % temp)
76     print('Humidity: %2.2f %%' % humidity)
77
78     mensagem = json.dumps({
79         'id_dispositivo': DEVICE_ID,
80         'temperatura': round(temp, 2),
81         'umidade': round(humidity, 2),
82         'dataHora': timestamp_iso(),
83     })
84
85     try:
86         client.publish(MQTT_TOPIC_DADOS, mensagem)
87         print('Publicado (%s): %s' % (origem, mensagem))
88     except OSError:
89         print('Falha ao publicar, reconectando...')
90         return conectar_mqtt()
91     return client
92
93
94 conectar_wifi()
95 sincronizar_relogio()
96 client = conectar_mqtt()
97
98 ultima_publicacao = ticks_ms()
99
100 while True:
101     try:
102         client.check_msg()
103     except OSError:
104         print('Falha na conexão, reconectando...')
105         client = conectar_mqtt()
106
107     if ticks_diff(ticks_ms(), ultima_publicacao) > 1000:
108         client = publicar_leitura(client, origem='ESP32')
109         ultima_publicacao = ticks_ms()
110
111     if ler_sensor:
112         ler_sensor = False
113         client = publicar_leitura(client, origem='ESP32')
114
115     sleep(0.1)
```

00:01.099

101%



```
config:
  spi: 0, SPIWP:0xee
  clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_
  drv:0x00,wp_drv:0x00
  mode:DIO, clock div:2
  load:0x3fff0030,len:4656
  load:0x40078000,len:13284
  no 0 tail 12 room 4
  load:0x40080400,len:3712
  entry 0x4008064c
```

Monitoramento IoT — MQTT

wss://test.mosquitto.org:8881 0 leituras • Conectado

TEMPERATURA

UMIDADE

DISPOSITIVO

sem dados

Temperatura e Umidade — tempo real

Aguardando leituras do sensor...

Controle do Dispositivo

Obter leitura

Alertas de Anomalia

Nenhuma anomalia detectada.



Conclusão

Sucesso na Implementação: Pipeline IoT fim-a-fim completamente funcional, integrado e validado.

Domínio dos Conceitos: Demonstração prática dos pilares da disciplina:

Arquitetura Publish/Subscribe.

Mensageria assíncrona orientada a eventos.

Tratamento de payloads e resiliência de redes embarcadas.

